11 電子メールにおける返信文自動生成手法の有効性について

樋口英司* 荒木健治
(北大情報科学)†

1 はじめに

近年，コミュニケーションの一手段としての電子メールの利用が増大し，電子メールの普及率では一般世帯において2002年7月の時点で62.4％まで増加している [1]. 電子メールを扱う量も増加し、ユーザーの負担も大きなものとなっている．そこで重要なメールを選別するフィルタリングの研究 [2] などが進められた．本稿では，返信するメール量の増大，携帯電話などにおいては文字入力の点で負担が大きいなどの，受信メールに対する返信文作成時のユーザーの負担が大きい点に着目し，この負担の軽減を目的として受信メールに対して返信文を自動的に生成する手法を提案する．ここで各個人が行うコミュニケーション手段としてのメールを用いるにあたり，ユーザー特有の応答に対応することが必要となってくる．そこで本システムでは実例から差異共通部分を抽出し，それによって獲得したルールを用いて返信文を生成する．また，生成された返信文に対するユーザーの満足度を向上させるため，獲得時における単語数の割合を考慮することにより，より長い返信文を生成することを目指す．

2 システム概要

2.1 システム構成

システム概要を Fig.1 に示す．システムは五つから構成される．まず形態素解析部で受信メール文の単語分割、品詞情報付与を行い，返信文生成部で使用する生成ルールを決定し返信文を生成する．校正処理部では出力された返信文候補に対しユーザーが人手で校正を行い，フィードバック部で正適用回数，誤適用回数の更新を行う．最後に生成ルール獲得部で受信文と校正済みの返信文の組をメールデータ履歴と比較し、生成ルールを獲得する．

2.2 生成ルール獲得

生成ルールは以下の四つから構成される．

受信部 受信文の比較から獲得された共通部分
返信部 返信文の比較から獲得された共通部分
差異部 返信文の共通部分以外の部分
ルール保持値 正適用，誤適用の回数，文の対応関係，返信部の単語数，ルール獲得の原文の単語数を持つ

生成ルールの獲得は，入力された受信，返信メール対と過去のメール履歴の比較により行う．複数文より構成されるものは，一文ずつの比較を全ての文に対して行う．

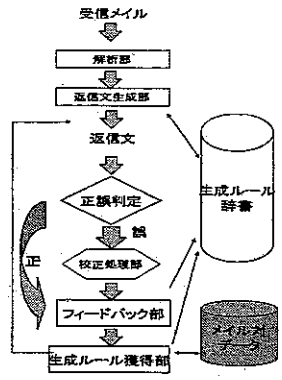


Fig. 1 システム概要図

新規メイル対
受信文:/何/か/ペット/を/飼って [飼う]/いた/っけ/？/
返信文:/犬/を/飼い [飼う]/始めた [始める]/んです/よ/。/
メイル対データ履歴
受信文:/ペット/と/か/飼って [飼う]/いた/っけ/？/
返信文:/犬/を/飼って [飼う]/い/ます/ね/。/

共通部:受信 /ペット/＊/飼って [飼う]/いた/っけ/？/
　　返信 /犬/を/@/＊/
差異部:新規 /@/飼い [飼う]/始めた [始める]/んです/よ/。/
　　履歴 /@/飼って [飼う]/い/ます/ね/。/

生成ルール
(受信部) /ペット/＊/飼って [飼う]/いた/っけ/？/
(返信部) /犬/を/@/＊/
(差異部) /@/飼って [飼う]/い/ます/ね/。/
(ルール保持値) 正適用回数:0/誤適用回数:0/対応関係:4/

Fig. 2 生成ルール獲得例

本文を比較し，共通する自立語とそれに続く一致している付属語を共通部分獲得を行う．加え品詞のみ一致した部分が存在すればその内容も保持する．返信文は共通部分以外の部分を差異部として獲得を行う．さらに，単語の一致と文章において何番目の文であるのかという値を考慮しこの内容を基に文の対応関係を数値化して保持する．

2.3 返信文生成

返信文の生成にはまず適用可能なルールの抽出から行う．これはルールの受信部と新規受信メールを比較し一致した場合に適用可能とする．この後返信部をベースの

*higuchi@media.eng.hokudai.ac.jp
†札幌市北区北 14 条西 9 丁目北海道大学大学院情報科学研究科

方法と差異部をベースの方法の二種類の方法を用いる．返信部ベースの方法は計算により尤度最大のルールを採用し，返信部を生成文とする．また適用可能なルールで，返信部の品詞が尤度最大のルールの品詞一致部分の内容と一致するものがあれば追加適用を行う．差異部ベースの方法は差異部と返信部の構成が等しいものの中で尤度最大のものを用い合成を行い生成文とする．

2.4 単語獲得比率

ここまでの内容では出力単語が少ないことや，長文から数単語のみ取り出すと意味の繋がりが薄い文を生成することがあった．この問題に対処するため，原文とルールを構成するそれぞれの単語数より単語獲得比率AR(Acquisition Rate of word)を算出し，尤度計算に利用する．ARは式(1)のように定める．

$$AR = \frac{\text{ルール返信部を構成する単語数}}{\text{原文を構成する単語数}} \quad (1)$$

3 評価実験

評価実験として，第一著者の携帯電話による受信メールと返信メールの組150組を用いて行った．形態素解析は既存のもの[3]を用いた．出力を以下の五つに分類する．

1. 本来の返信文に含まれる
2. 一部削除により本来の返信文と一致
3. 本来の返信文には含まれないが追加しても問題がない
4. 半分以上削除の必要
5. 未出力

正適用を1～3，誤適用を4，5とする．評価の基準として式(2)，(3)のように定める適合率，再現率を求める．

$$\text{再現率} = \frac{\text{ルールが適用されたメール数}}{\text{入力されたメール数}} * 100 \quad (2)$$

$$\text{適合率} = \frac{\text{ルールが正適用されたメール数}}{\text{ルールが適用されたメール数}} * 100 \quad (3)$$

3.1 結果

実験結果をTable1，2に示す．返信部をベースとした方法では最終50組で再現率が84.0％，適合率45.2％という結果を得た．差異部をベースとした方法では最終50組で再現率が56.0％，適合率14.3％という結果を得た．出力文の平均形態素数では，返信部をベースとした方法で1.83個，差異部をベースとした方法では14.2個となった．

Table 1 出力結果

生成法	分類1	分類2	分類3	分類4	分類5
共通部ベース	12	6	11	52	69
差異部ベース	3	4	0	41	102

Table 2 出力単語数

単語数	1	2	3～5	6～10	11～20	21以上
共通部ベース	38	30	13	0	0	0
差異部ベース	0	1	11	25	28	17

4 考察

返信部ベースの生成方法の結果は再現率は高く，適合率も45.2％という結果だが，正適用の中でも分類3に属するものが全体の46.7％であった．これは獲得ルール中の返信部が省略部のものが多く，適用時に分類3に含まれるためである．また出力は1，2単語で構成されるものが全体の8割以上を占め，全体的な出力の単語数は少ないといった問題点がある．差異部ベースの生成方法では出力単語数は多いが再現率と適合率が低いことがわかる．これは返信部と差異部を組み合わせ完全な文として出力するためで，その代入可能判定が今回は不十分だったことがあげられる．その他に今回の実験では生成ルール返信部が1,2個の単語で構成されるものが多く，返信部に比べ差異部が長い文がよく生成された．その結果返信文の大部分を差異部が占め誤適用が増えたと考えられる．

5 まとめ

本稿では，実例から差異共通部分抽出手法により獲得した生成ルールを用いて返信文の自動生成を行う手法を提案し，実験を通じ提案手法の有効性について検討を行った．返信部ベースの方法は適合率は着実に増加したが出力形態素数は少ない結果であった．一方差異部ベースの方法は適合率と再現率は低い値であったが，出力形態素数は多く文の形もよい出力が得られた．

今後の課題では，返信部ベースの方法ではより長い文を出力するために出力文の長さを尤度に反映させることがあげられる．また適合率の向上のため，差異部ベースの方法では，組み合わせ可能か判定する条件に代入を行う部分の前後の品詞内容も考慮する等の条件を加え，生成ルールについても獲得内容の検討やフィードバックを効果的に行うために類似する生成ルールの削除，統合を行う必要がある．最終的には返信部ベースの方法と差異部ベースの方法を組み合わせ，お互いの欠点を補ったシステムの構築を検討する予定である．

参考文献

[1] 日経 BP:日本のネット人口（2002 年 7 月），http://www.nikkeibp.co.jp/.

[2] 安藤一秋 青江順一 獅々堀正幹:多属性項目の履歴情報に基づく電子メイル文書のフィルタリング手法，自然言語処理133，情報処理学会,pp29-36 1999.

[3] 黒橋禎夫，長尾真：日本語形態素解析システム JUMAN,1999.